

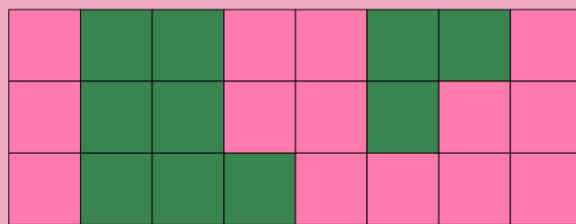
Titlul lucrării: FDP Drone

Autorii: echipa FDP Drone

Autor 1: Spulber George-Marian, clasa a IX-a E, Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău

Autor 2: Maftai Albert-Alexandru, clasa a X-a A, Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău

Coordonator: Întuneric Ana, profesor de informatică, Colegiul Național „Ferdinand I”



FDP 'd r o n e'

Cuprins

1. Introducere	3
2. Prezentarea obiectivelor lucrării	3
3. Rezumatul proiectului	3
Obiective:	3
Motivare:	3
Metodele care stau la baza lucrării:	3
Informații referitoare la realizarea lucrării:	3
Mod de funcționare	4
Programare și software	4
4. Rezultatele experimentale	4
5. Concluzii	4
6. Bibliografie	5
7. Anexe	5
Anexa 1: Lista componentelor:	5
Anexa 2: Ajutor	5
Anexa 3: Poze	6

1. Introducere

Metoda inefficientă și întârziată a intervențiilor în situații de urgență în mediul urban a determinat explorarea unor soluții superioare.

Astăzi, proiectul FDP Drone (Firefighter, Doctor, Police) a evoluat într-un dispozitiv ce are ca scop intervenirea înaintea echipajelor de poliție, pompieri și medici, pentru a ridica șansa de supraviețuire a unor anumite persoane aflate în pericol, asistând echipajele de salvare, prin stingerea focurilor de mică intensitate, înmânarea truselor de prim ajutor, alungarea animalelor folosind unde ultrasonore, comunicarea audiovizuală cu victimele și transmiterea informațiilor către pilot / dispecerat în timp real.

2. Prezentarea obiectivelor lucrării

- a. Stimularea și încurajarea implicării în dezvoltarea de proiecte tehnice, în rezolvarea de sarcini complexe într-un mod creativ;
- b. Stimularea și încurajarea implicării în dezvoltarea de proiecte cu impact social pozitiv;
- c. Încurajarea spiritului de echipă, a împărtășirii de experiențe și cunoștințe;
- d. Abilitatea de a ridica șansele de supraviețuire a victimelor, evitând traficul rutier și putând fi controlată de oriunde din lume;
- e. Crearea unui dispozitiv cu abilitatea de a ridica șansele de supraviețuire a victimelor și de a informa autoritățile în legătură cu ce se întâmplă pentru a putea veni pregătiți, trimițând poze și putând comunica audio.
- f. Crearea unui cadru de lucru educațional, de tip STEAM (îmbinarea cunoștințelor de programare, design, matematică);

3. Rezumatul proiectului

Obiective:

FDP Drone (Firefighter, Doctor, Police) a fost creată prin aplicarea unor noțiuni de informatică, matematică, mecanică, electronică și programare. Scopul dronei este de a interveni înaintea echipajelor de salvare pentru a ridica șansele de supraviețuire ale unor anumite persoane aflate în pericol. De asemenea, aceasta poate asista echipajele de salvare în situații de maximă intensitate.

Motivare:

- a. Șansa de a acumula cunoștințe, încredere și abilități de cercetare, de aplicare, de viață;
- b. Șansa de a oferi o soluție mai eficientă pentru combaterea accidentelor în mediul urban;
- c. Șansa de a ajuta persoanele aflate în pericol.

Metodele care stau la baza lucrării:

- a. STEAM reprezintă un concept educațional ce se bazează pe ideea de educare a elevilor în cinci domenii: știință, tehnologie, inginerie, design și matematică, folosind o abordare multidisciplinară și aplicată. STEAM integrează aceste cunoștințe într-o paradigmă de învățare coerentă bazată pe aplicații din lumea reală, ținând cont de vârsta și cunoștințele elevilor;
- b. Metoda de a lucra cu soft-uri și platforme, prin învățarea cu demo-uri și tutoriale video;
- c. Metoda de învățare prin descoperire.

Informații referitoare la realizarea lucrării:

Drona este un hexacopter care are la bază un cadru din fibră de carbon. Aceasta este dotată cu 6 motoare Racestar BR2212 și cu 6 elice de 10 inchi. Pentru controlul acestor motoare, folosim un controller de zbor APM 2.8 care are la bază un microcontroller Atmega2560. Rolul principal al acestuia este de a se ocupa de controlul motoarelor în funcție de datele primite de la utilizator. Pentru transmiterea datelor prin radio cu privire la mișcarea

dronă folosim un transmițător FlySky FS-i6X și un receptor FlySky FS-iA10B care este conectat la controllerul de zbor.

Pe dronă avem montat un computer de zbor (Raspberry Pi 4 Model B 4GB) care are la bază un procesor Broadcom BCM2711. Acesta comunică cu controllerul de zbor și asigură o conexiune la WIFI/Internet, pentru a putea primi și trimite informații către dronă, cu ajutorul unui router. Sistemul este dotat cu 2 camere, una web – pentru transmiterea imaginilor live – și una termală (MLX90640) – pentru căutarea persoanelor în caz de cutremur. Ambele camere sunt conectate la Raspberry Pi. Pentru comunicarea auditivă cu persoanele aflate în pericol folosim o stație radio. Pe dronă sunt montați și patru senzori cu ultrasunete HC-SR04 ce sunt folosiți pentru a determina distanța dronă față de un obiect. Aceștia sunt conectați la o placă Arduino Mega (bazată pe microcontroller-ul ATmega2560) ce se comportă ca un “Man-in-the-Middle” între receptorul radio și controller-ul de zbor. Pe scurt, placa Arduino Mega poate transmite către controller-ul de zbor semnalele normale citite de la receptorul radio pentru ca drona să zboare normal. În același timp, microcontroller-ul poate transmite semnale “false” către controller-ul de zbor în funcție de valorile primite de la senzorii ultrasonici pentru ca drona să se ferească de anumite obstacole în timpul zborului. De asemenea, drona vine echipată cu senzorii MQ-4, MQ-5, MQ-6, MQ-8 și MQ-9 ce sunt folosiți pentru detectarea anumitor gaze. Senzorii de detectare a gazelor funcționează cu ajutorul unei plăci Arduino Nano, bazată pe microcontrollerul ATmega328p, ce comunică cu baza Raspberry Pi. Sistemul vine echipat cu o trusă de prim-ajutor și o bilă antifoc pentru stingerea incendiilor (FUTURE). Cu ajutorul ArduPilot / QGroundControl și Mission Planner, drona se poate deplasa fără pilot, prin GPS.

Astfel, prin deplasarea eficientă, transmiterea informațiilor audio-vizuale de la fața locului în timp real către pilot, stingerea focurilor de mică intensitate, oferirea truselor de prim ajutor și recunoașterea obstacolelor, drona FDP ridică șansele de supraviețuire a persoanelor aflate în pericol.

Mod de funcționare:

Drona FDP acționează în situațiile critice devreme și ajunge la fața locului înaintea echipajelor. Acolo, ea poate conecta dispeceratul în direct cu victimele, informându-le cum să procedeze în situația în care se află, detecta anumite tipuri de gaze, poate înmâna truse de prim ajutor, scade intensitatea focului și detecta persoane blocate sub dărâmături și ocoli obstacole. În viitor, planificăm să adăugăm mai multe funcționalități, cum ar fi recunoașterea facială, și altele. (specificate mai jos)

Programare și software:

Folosim ca software aplicația Mission Planner / QGroundControl, instalată pe Raspberry Pi, pentru a vizualiza, seta și trimite date prin comunicație serială către controller-ul de zbor.

Dacă Raspberry Pi-ul are o conexiune la internet, cu ajutorul unui modem cu cartelă, ne putem conecta la acesta de oriunde din lume, pentru a putea primi date/informații, prin SSH (Secure Shell) sau prin VNC (Virtual Network Computing) cu ajutorul aplicației Remote. It, fără să ne folosim de Port Forwarding. În schimb, drona funcționează pe distanțe mai mici și fără internet, cu ajutorul unui router WIFI.

Receptorul radio transmite semnale PWM (Pulse-width modulation) către o placă Arduino Mega, programată în limbajul C++ să transmită aceleași semnale către controller-ul de zbor sau semnale care corectează mișcarea în funcție de valorile primite de la senzorii ultrasonici pentru ca drona să se ferească de anumite obstacole în timpul zborului.

Senzorii de detectare a gazelor sunt conectați la o placă Arduino Nano, programată în limbajul C++ să trimită valorile primite de la senzori către Raspberry Pi prin comunicație serială.

Camera termala comunică cu placa Raspberry Pi prin comunicație I2C și poate fi folosită cu ajutorul unor librării de la Adafruit. Cu ajutorul librăriei OpenCV creăm un stream video în Python pentru a vizualiza imaginile de la camera web montată pe dronă.

4. Rezultatele experimentale

- a. Abilitatea de a comunica cu victimele, informându-le în legătură cu ce ar trebui să facă în situația în care se află;
- b. Asistarea echipajelor și ajutarea victimelor;

5. Concluzii

Sistemul FDP Drone realizat pentru a interveni în anumite situații de urgență poate fi perfecționat, prin introducerea și implementarea unor noi funcționalități, precum:

- Sistem de detecție și urmărire a unui obiect + sistem de recunoaștere facială pentru a descoperi și urmări anumiți infractori cu ajutorul kit-ului pentru aplicații cu inteligență artificială Intel Neural Compute Stick 2 și cu ajutorul tool kit-ului OpenVINO
- Capacitatea de a alunga animalele agresive cu ajutorul unui pistol cu ultrasunete;
- Mecanismul de aruncare al bilei antifoc;
- Stație de încărcare și adăpostire pentru dronă;

6. Bibliografie

1. <https://ardupilot.org/planner/>
2. <https://www.remote.it/>
3. <https://www.arduino.cc/>
4. <https://www.raspberrypi.org/>
5. <https://dronekit.io/>
6. <http://mavlink.io/en/>
7. <https://opencv.org/>
8. <https://learn.adafruit.com/adafruit-mlx90640-ir-thermal-camera>
9. <https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/neural-compute-stick/overview.html>
10. <https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/opencv-toolkit/overview.html>

7. Anexe

Anexa 1: Lista componentelor

- Cadru din fibră de carbon
- Motoare Racestar BR2212 (x6)
- ESC (electronic speed controller) [x6]
- Elice de 10 inci (x6)
- Controller de zbor APM 2.8
- Transmițător FlySky FS-i6X
- Receptor FlySky FS-iA10B
- Raspberry Pi 4 Model B 4GB
- Camera WEB
- Camera termală MLX90640
- Stație radio
- Senzor MQ-4 (pentru detectarea gazului metan)
- Senzor MQ-5 (pentru detectarea fumului de carbun)
- Senzor MQ-6 (pentru detectarea gazului butan)
- Senzor MQ-8 (pentru detectarea hidrogenului)

- Senzor MQ-9 (pentru detectarea monoxidului de carbon)
- Senzori cu ultrasunete HC-SR04 (pentru determinarea distanței) [x6]
- Placă Arduino Mega
- Placă Arduino Nano
- Trusă de prim-ajutor
- Bila ElideFire
- Modul GPS

Anexa 2: Ajutor

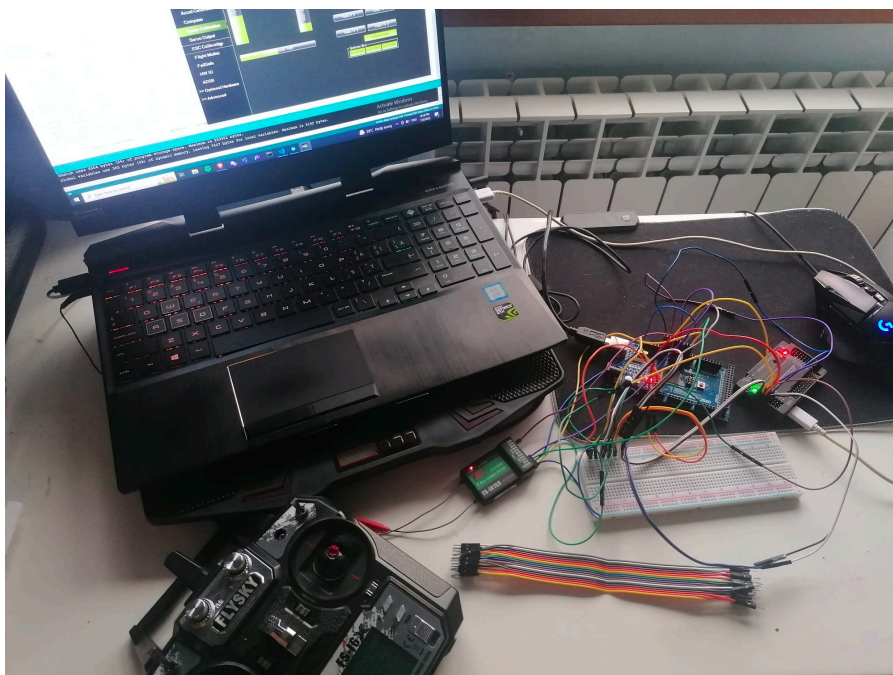
În realizarea proiectului nostru, ne-am bucurat de experiența și de îndrumările doamnei Întineric Ana și de sfaturile unor ingineri ce ne-au ajutat să punem în practică ideile și cunoștințele căpătate.

Anexa 3: Poze

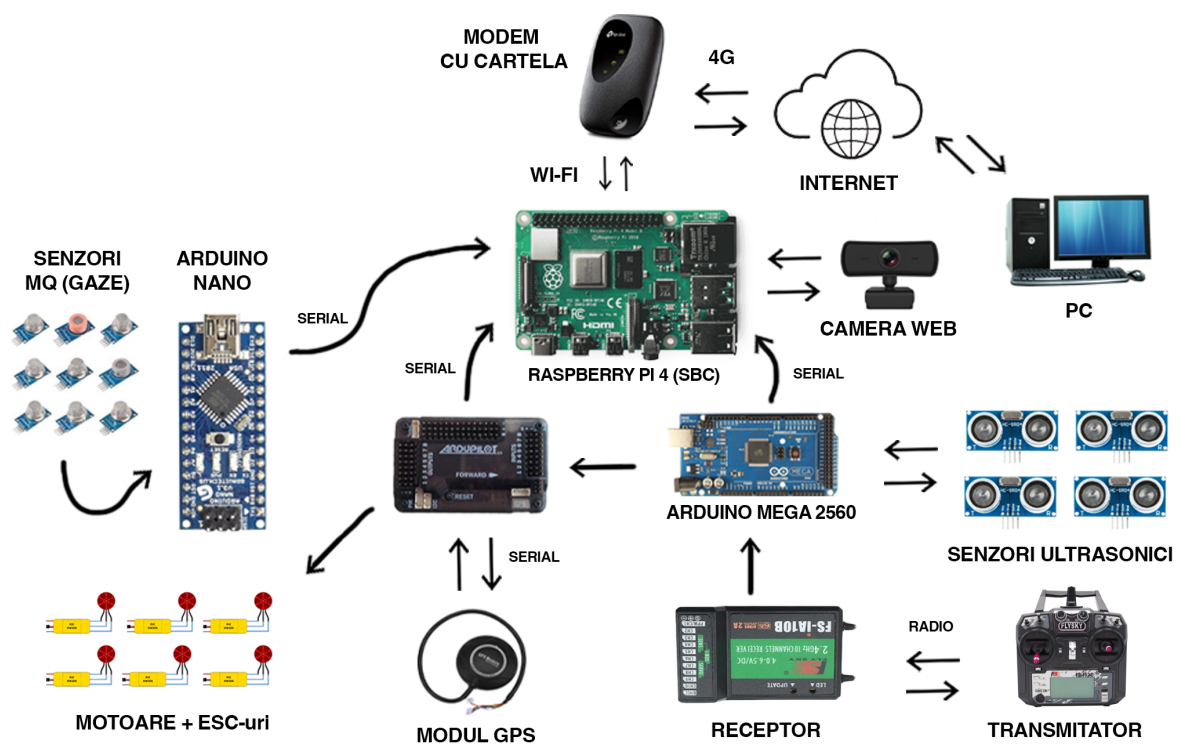
Prima versiune a dronei



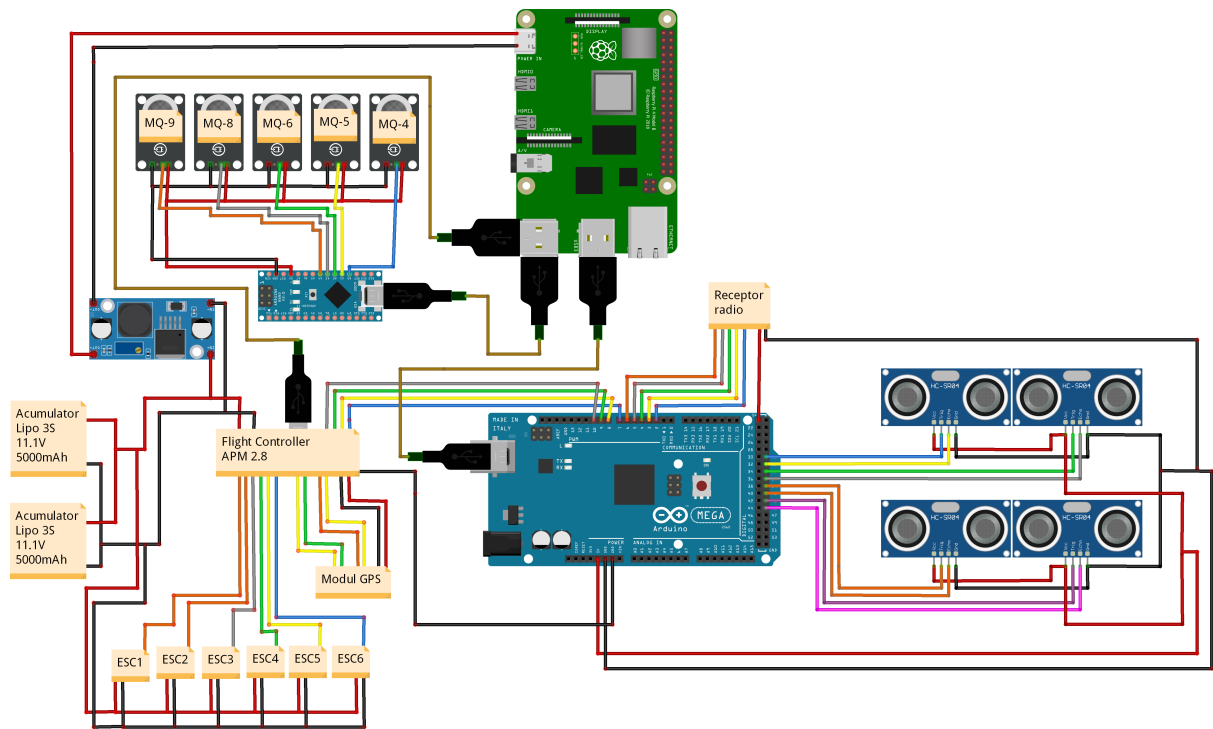
Testarea plăcii Arduino Mega în funcția “Man-in-the-Middle”



Schema de comunicație între componente



Schema electrică a componentelor



fritzing